



Bài 1

DIỆN TÍCH MIỀN TRONG MẶT PHẪNG

Giảng viên: Lê Thị Thanh Hải
Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng

Mục tiêu

- ➔ Vẽ được các đường cong cơ bản trong tọa độ Decac và tọa độ cực.
- ➔ Áp dụng được phương pháp lát cắt để tính diện tích miền trong tọa độ Decac và tọa độ cực.

Nội dung

1.1 Các đường cong cơ bản trong mặt phẳng

1.2 Diện tích miền trong tọa độ Decac

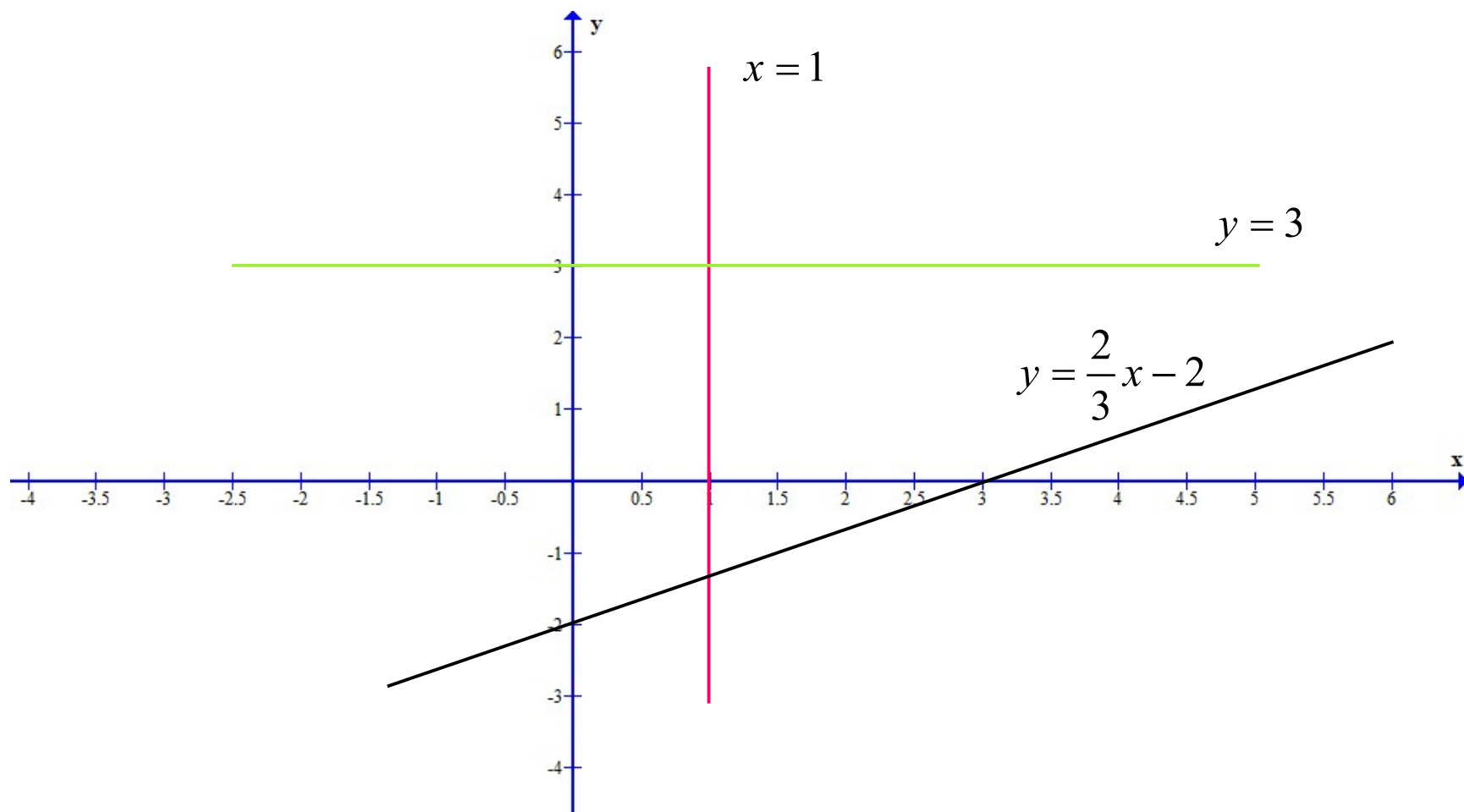
1.3 Tọa độ cực

1.4 Diện tích miền trong tọa độ cực

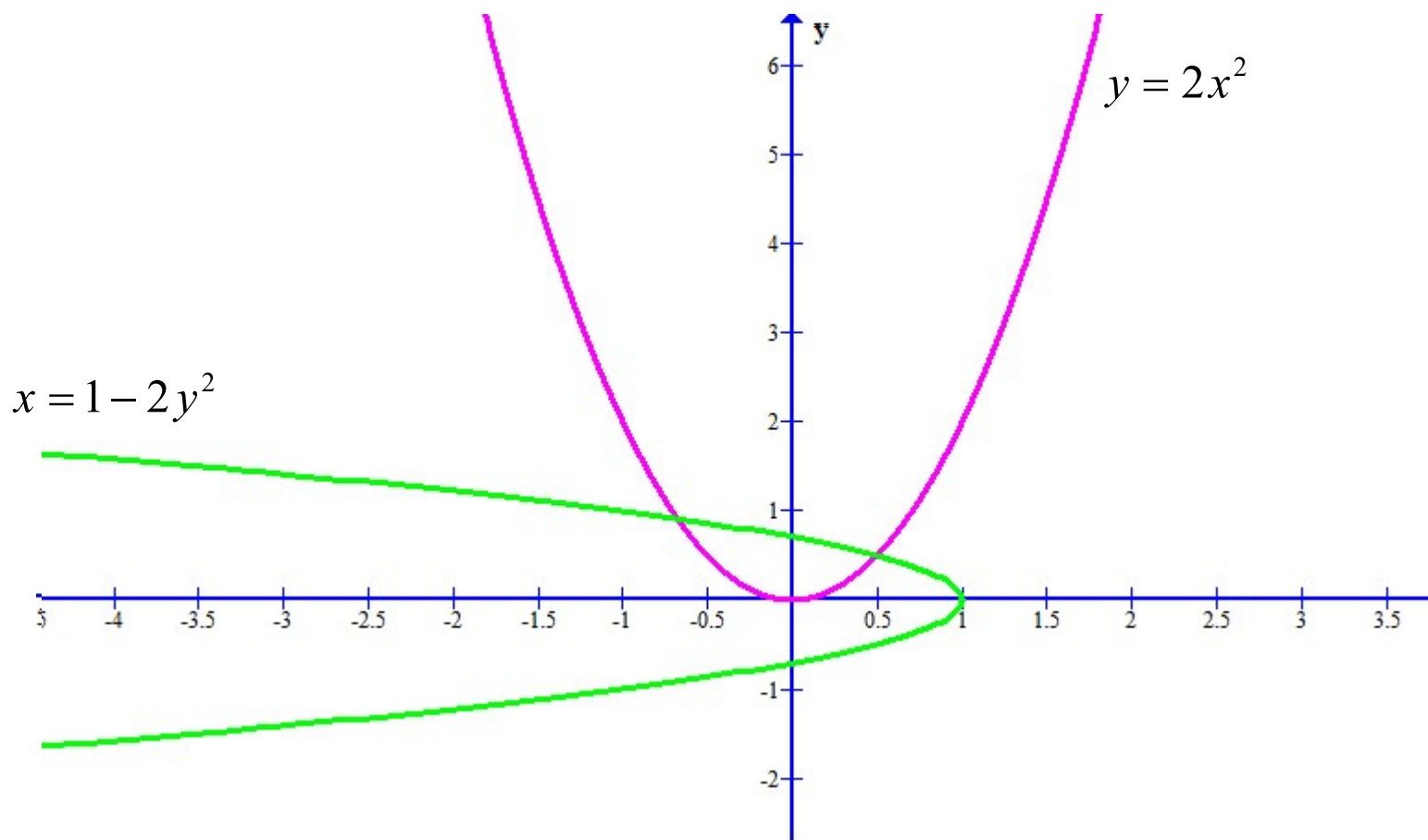
1.1

Các đường cong cơ bản trong mặt phẳng

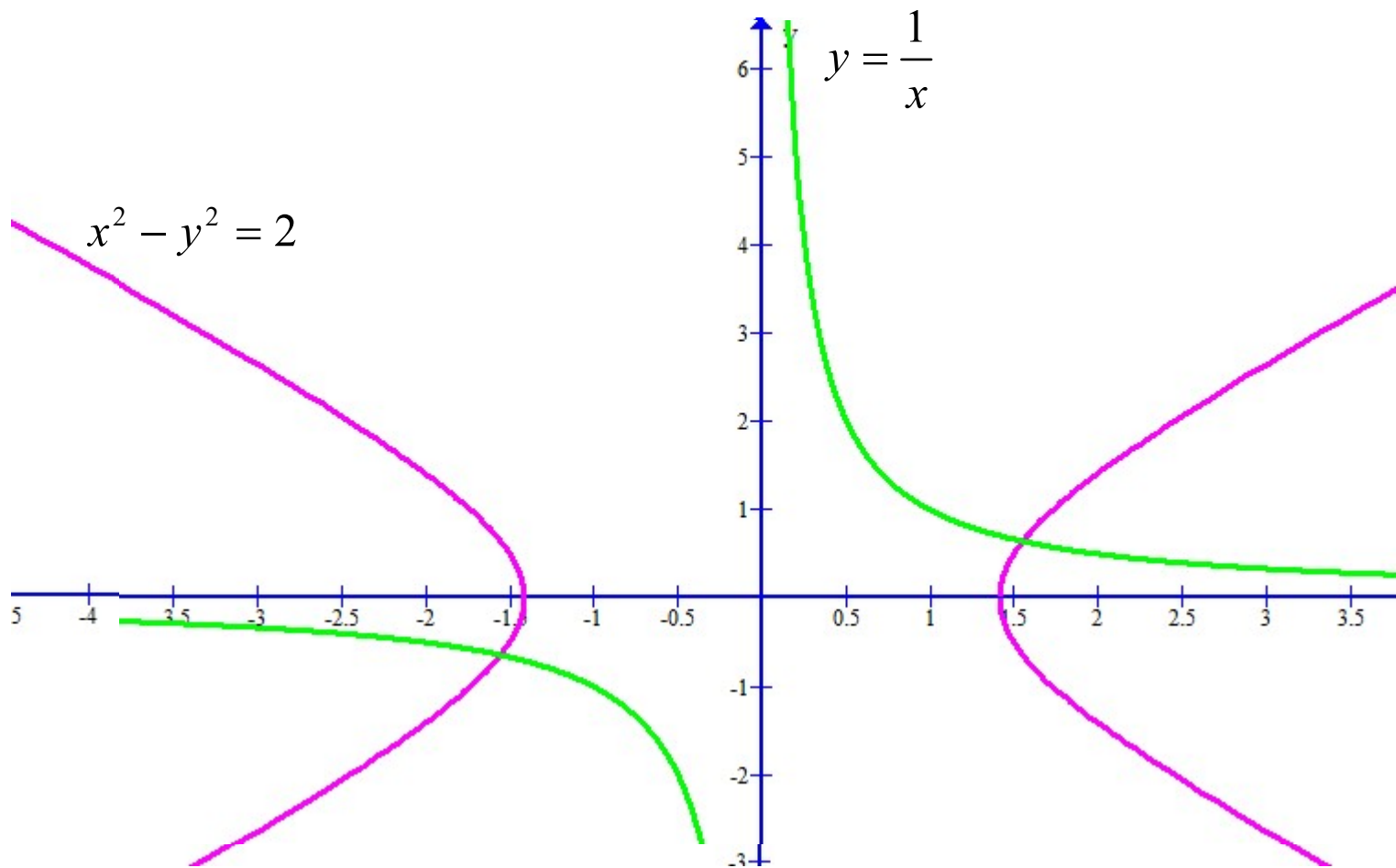
❖ Đường thẳng $y = ax + b$



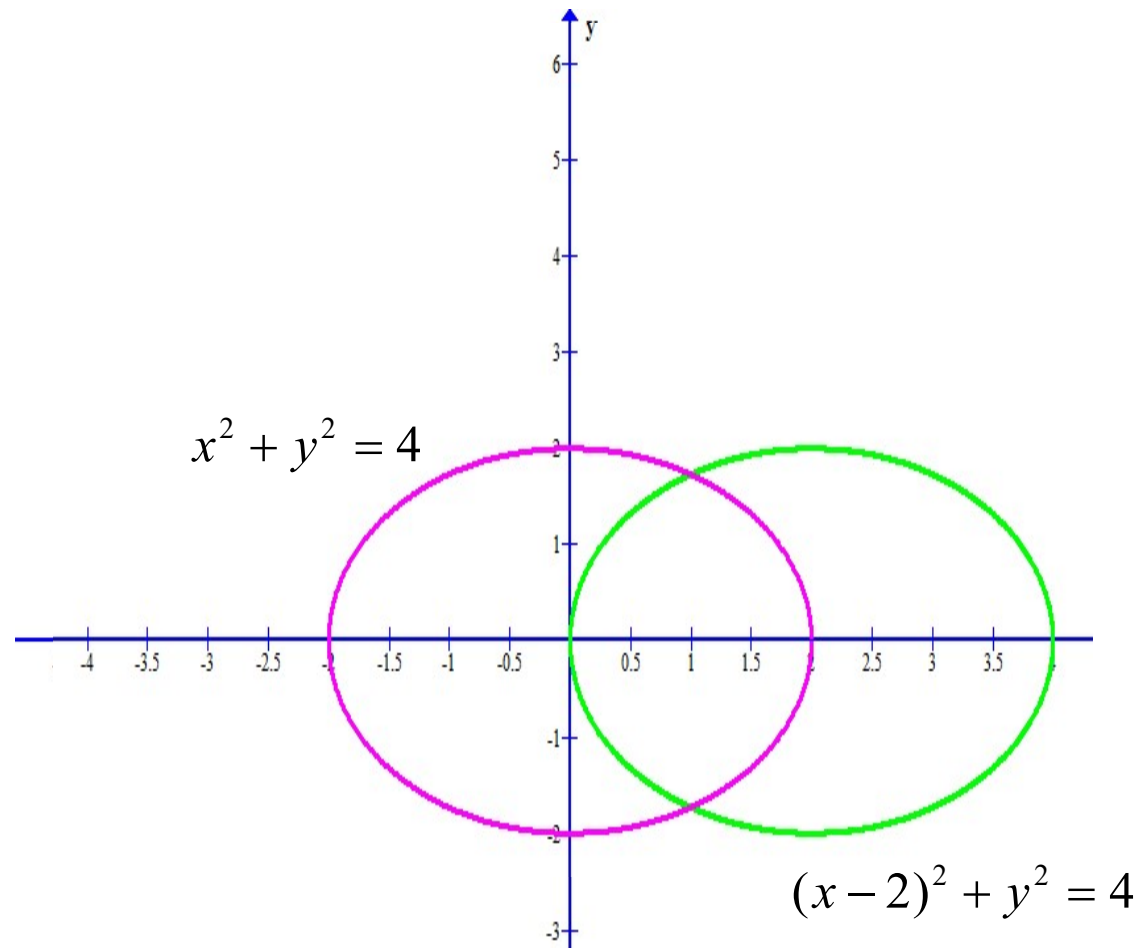
❖ Đường parabol $y = ax^2 + bx + c \rightarrow \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a} \right)$ là đỉnh parabol



❖ Đường hyperbol

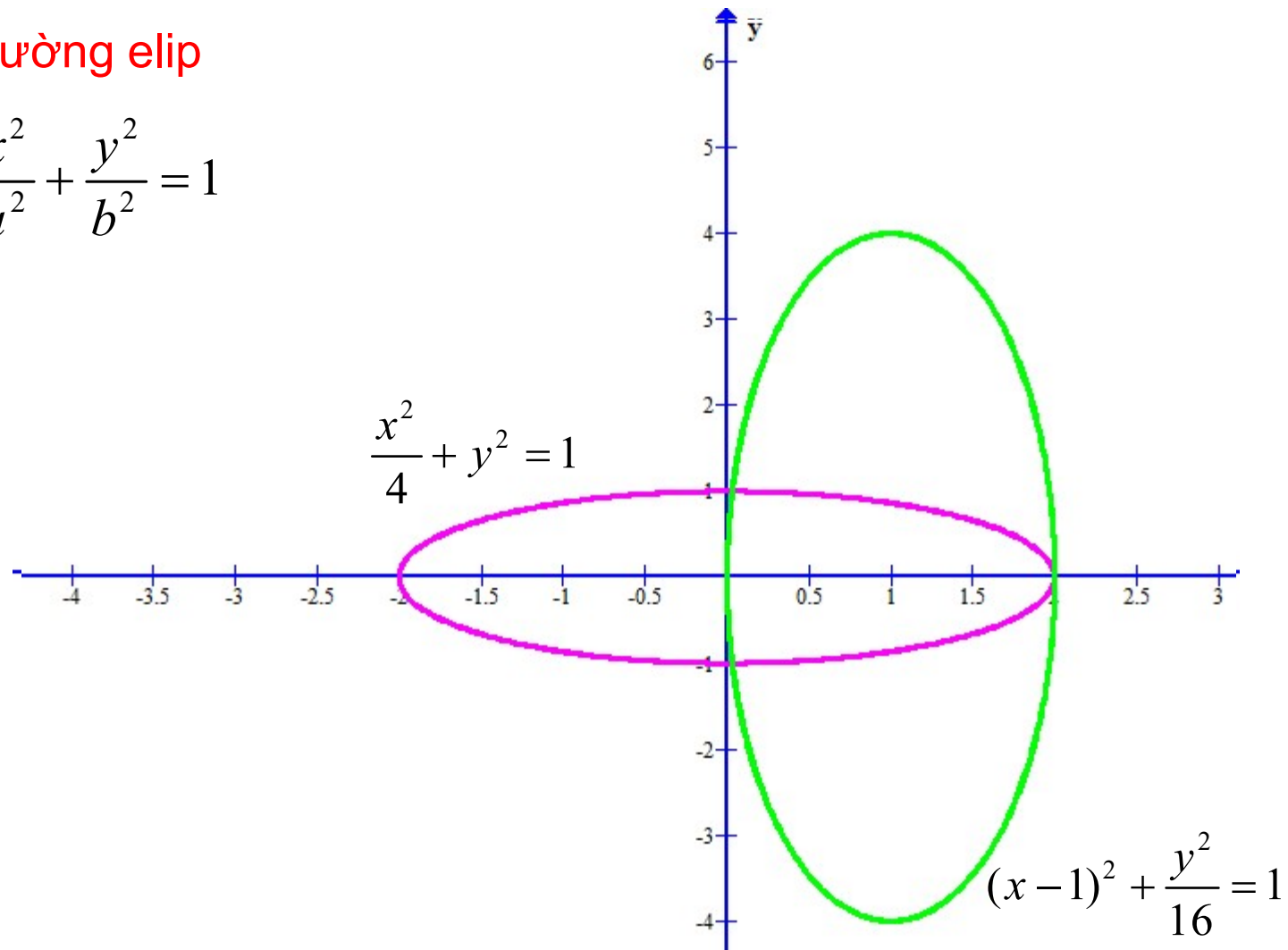


❖ Đường tròn

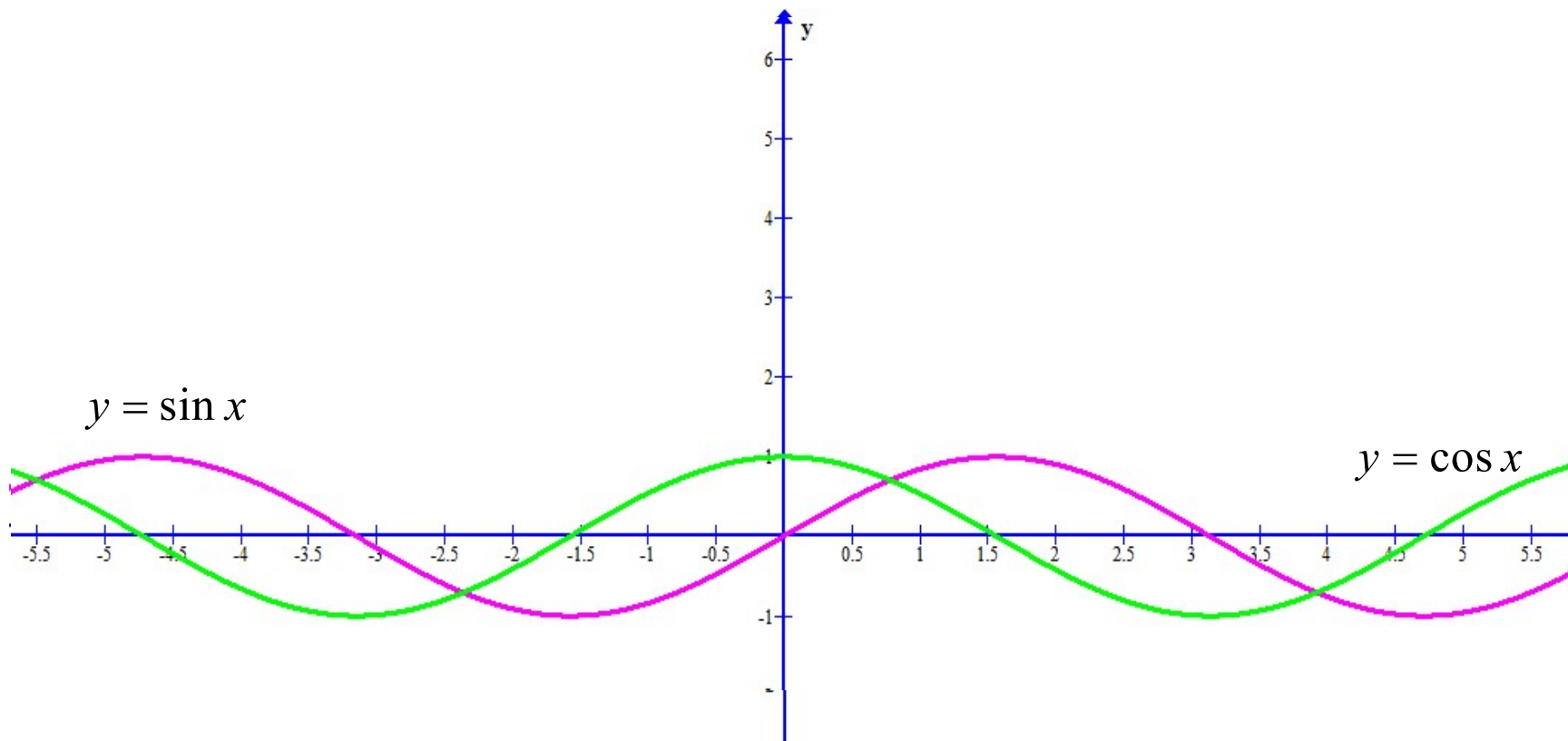


❖ Đường elip

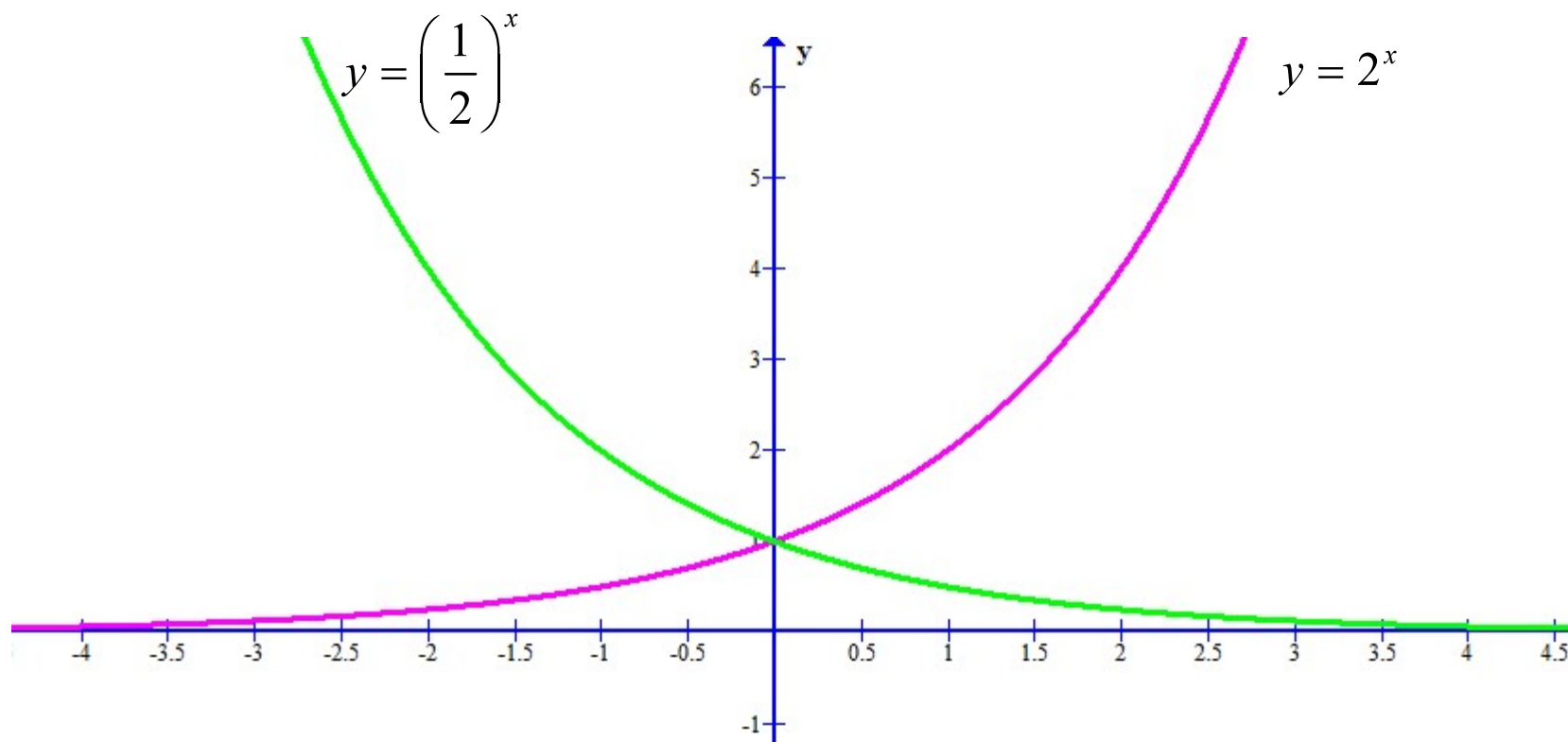
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



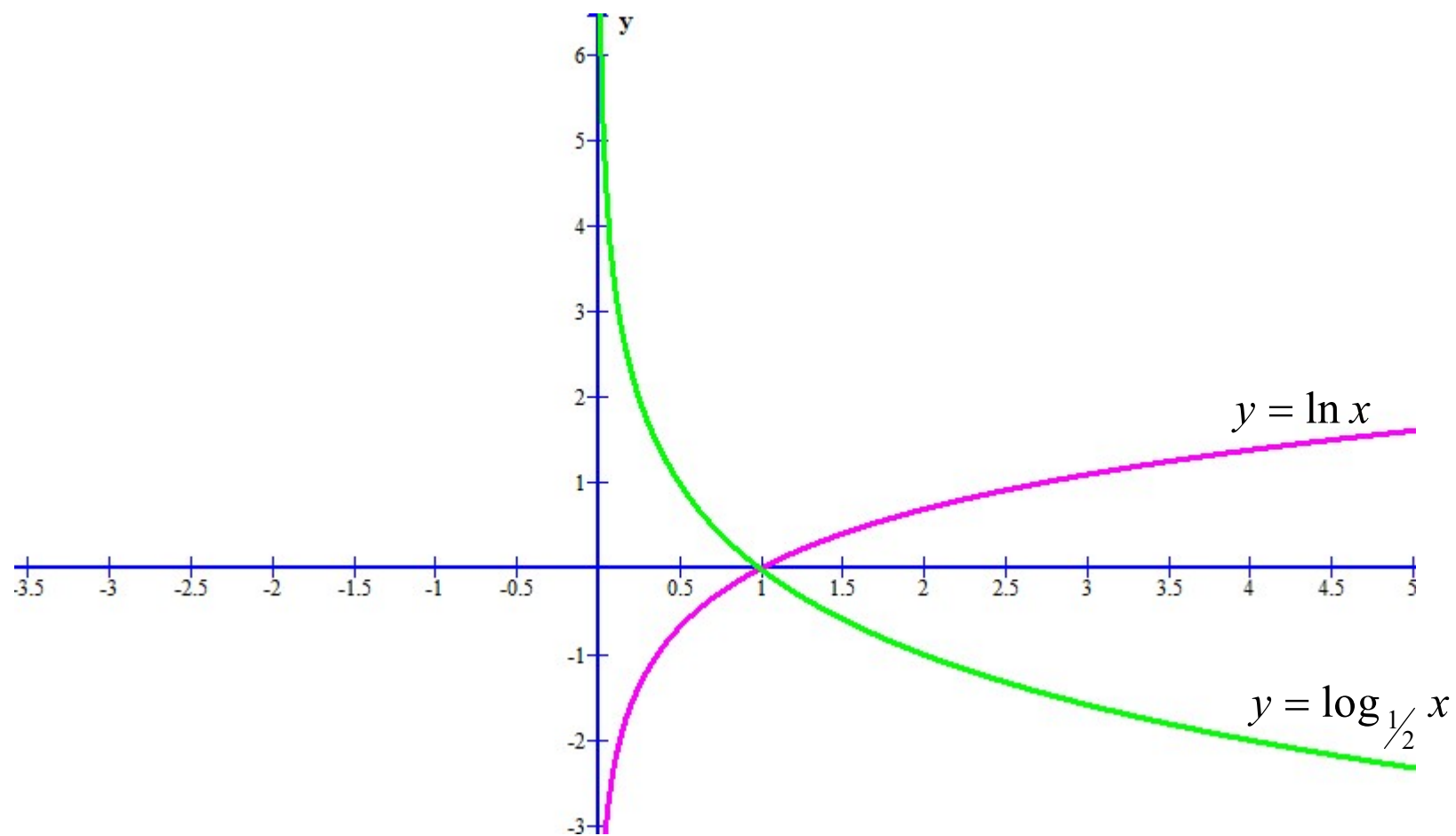
❖ Đường sin, cos



❖ Đường cong mũ



❖ Đường cong logarit



Ví dụ 1.1.

Xác định miền được
giới hạn bởi đường

$$y = x^2 - 2$$

và đường $y = -x$

Ví dụ 1.2.

Xác định miền được
giới hạn bởi

$$x^2 + y^2 \leq 4$$

phía dưới đường

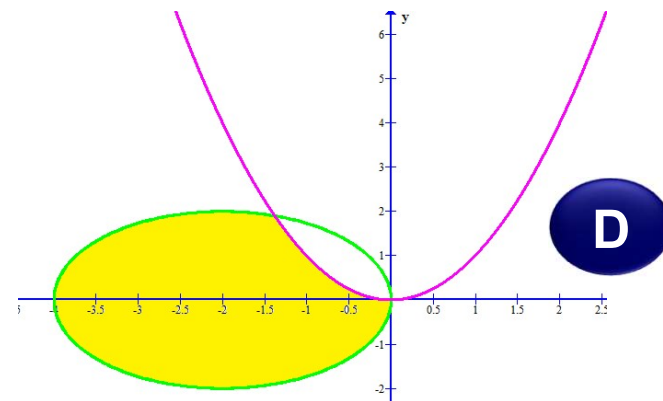
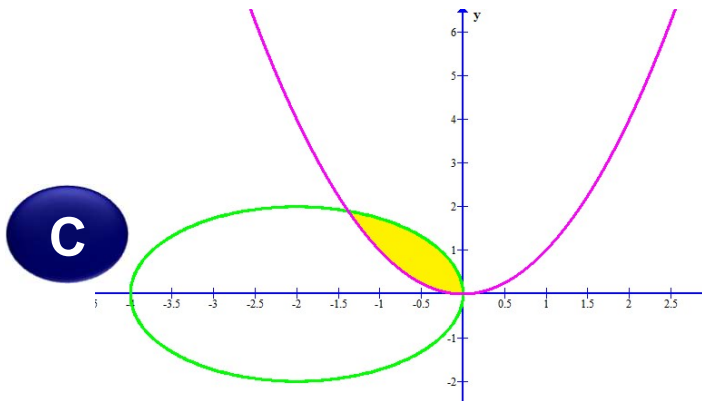
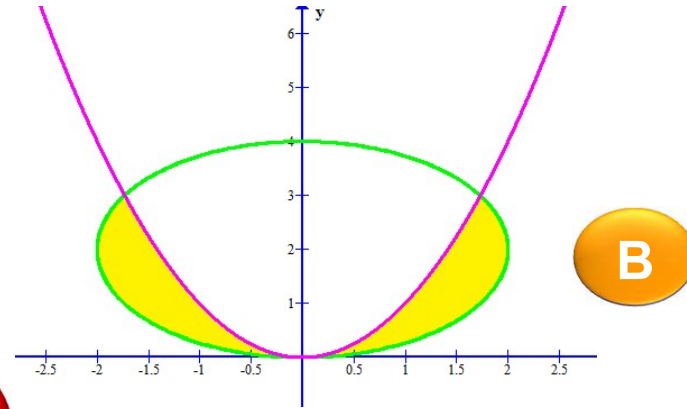
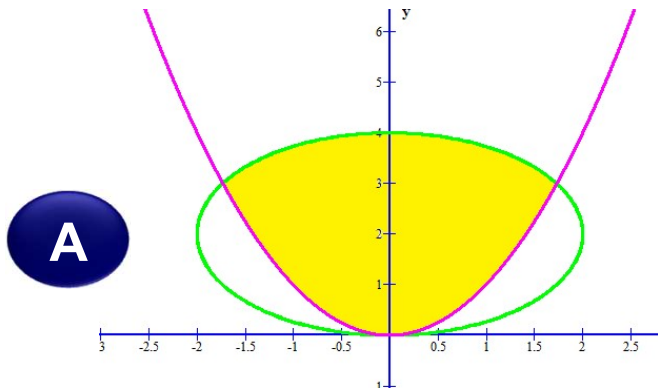
$$y = \frac{1}{x}$$

và phía dưới đường
thẳng

$$y = 2x - 2$$

Thực hành

Xác định miền được giới hạn bởi đường $x^2 + y^2 - 4y = 0$ và $y \leq x^2$



10

Diện tích miền trong tọa độ Decac

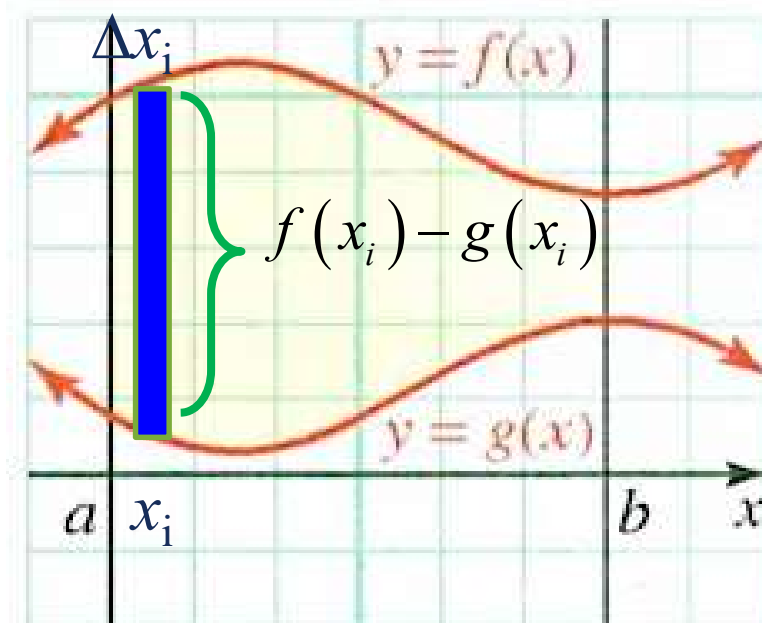
Phương pháp lát cắt thẳng đứng

Nếu hai đường cong $y = f(x)$
và $y = g(x)$ liên tục trên $[a, b]$
thì diện tích miền giới hạn giữa
hai đường cong là

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Đường trên

Đường dưới



$$S_i = [f(x_i) - g(x_i)] \Delta x_i$$

Ví dụ 1.3.

Tìm diện tích của miền nằm giữa hai đường $y = 2 - x^2$ và $y = -x$ bằng phương pháp lát cắt dọc.



Ví dụ 1.4.

Tính diện tích miền được giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 2 - x$ và trục Ox bằng phương pháp lát cắt dọc.



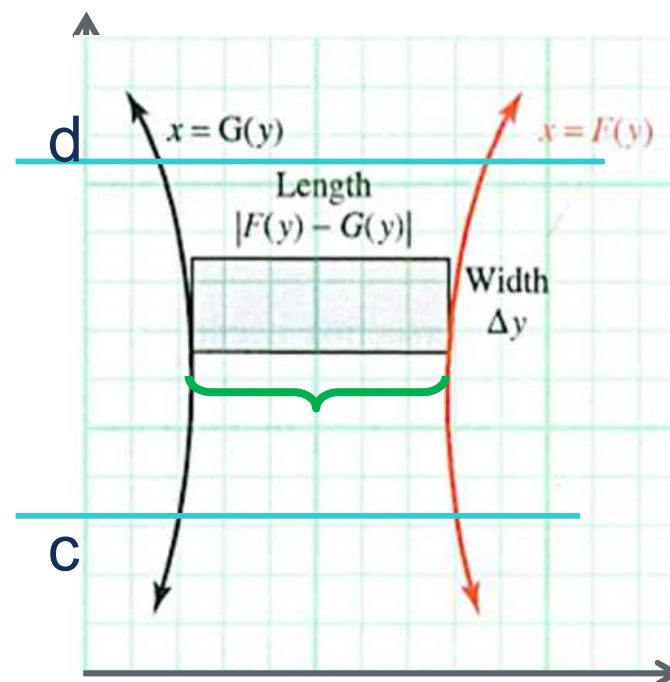
Phương pháp lát cắt nằm ngang

Nếu hai đường cong $x = f(y)$ và $x = g(y)$ liên tục trên $[c, d]$ thì diện tích miền giới hạn giữa hai đường cong xác định bởi

$$A = \int_c^d [F(y) - G(y)] dy$$

Đường bên phải

Đường bên trái



$$S_i = [F(y_i) - G(y_i)] \Delta y_i$$

Ví dụ 1.5.

Tìm diện tích của
miền giới hạn bởi
đường thẳng $y = x - 1$

và đường cong

$$y^2 = 2x + 6$$

bằng phương pháp
lát cắt ngang.

Ví dụ 1.6.

Tìm diện tích miền
được giới hạn bởi
các đường

$$y = x,$$

$$y = 2x - 1,$$

$$x = y^2$$

bằng 2 phương
pháp

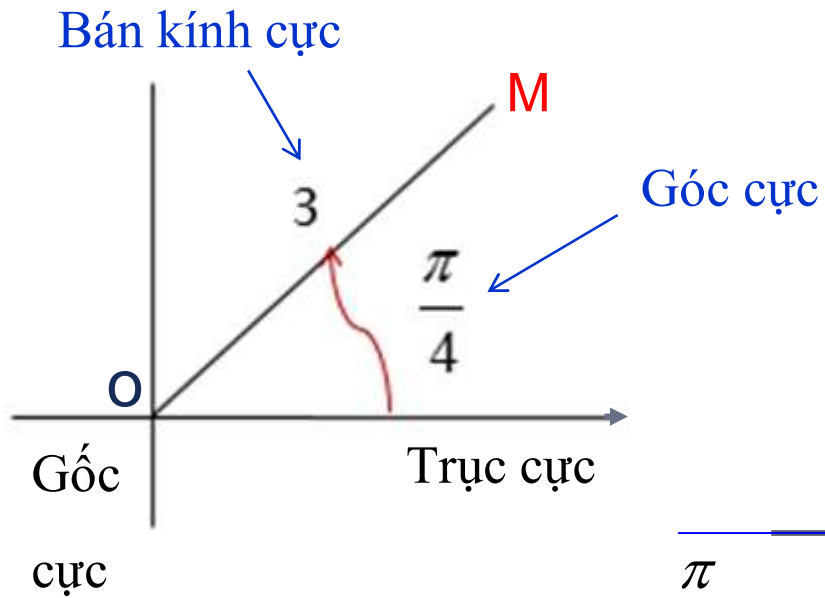
Ví dụ 1.6 (tiếp)

- Phương pháp lát cắt ngang



Tọa độ cực

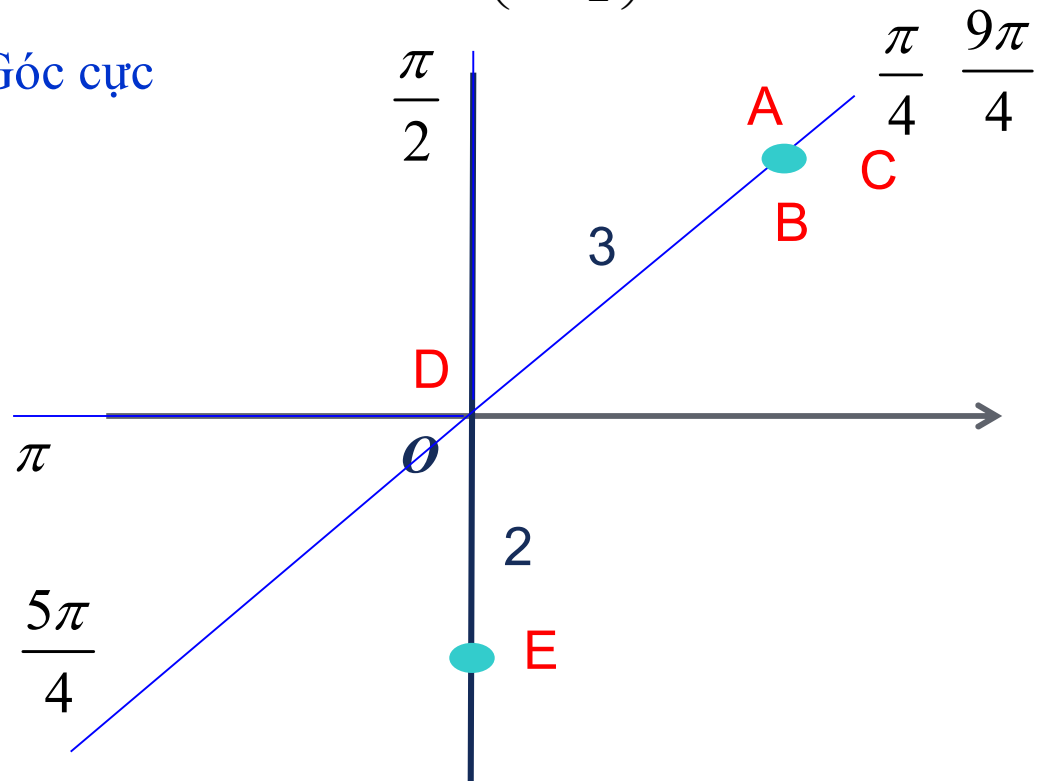
Tọa độ cực



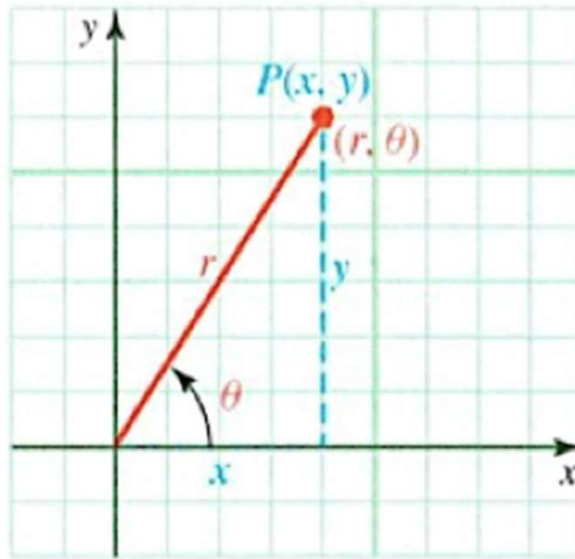
$$M(r, \varphi) : \begin{cases} r = 3 \\ \varphi = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$A\left(3, \frac{\pi}{4}\right), B\left(-3, \frac{5\pi}{4}\right), C\left(3, \frac{9\pi}{4}\right),$$

$$D(0, \pi), E\left(-2, \frac{\pi}{2}\right)$$



Công thức đổi tọa độ

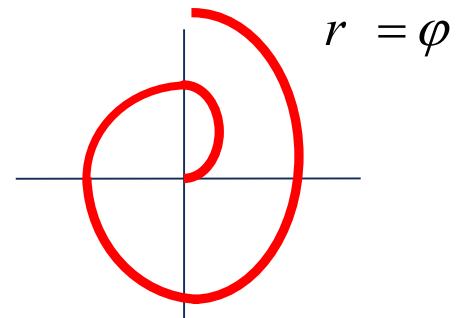
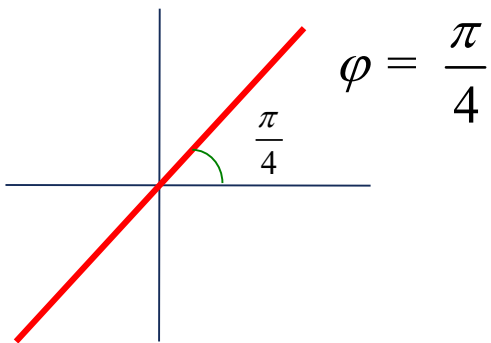
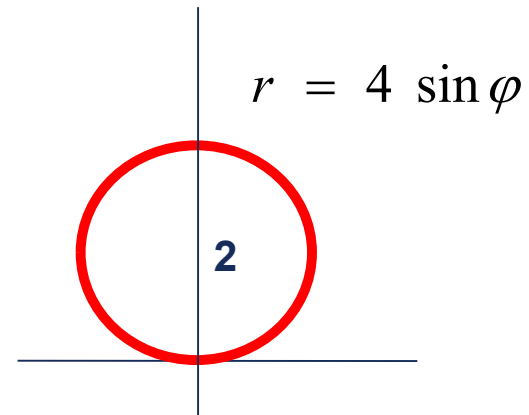
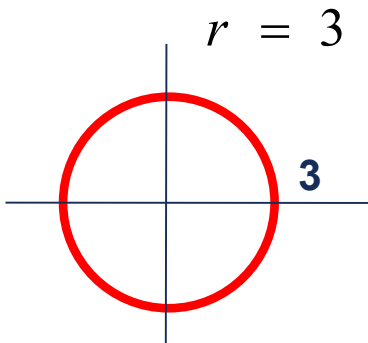


$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \varphi = \frac{y}{x} \end{cases}$$

Ví dụ 1.7.

Đổi điểm $A\left(3, \frac{5\pi}{4}\right)$
sang tọa độ Decac
và đổi $B(1, -\sqrt{3})$
sang tọa độ cực.

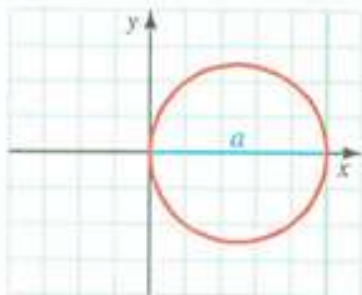
Đường cong trong tọa độ cực



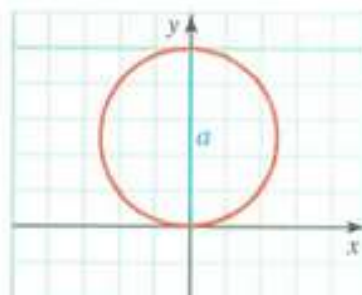
Các đường cong cực cơ bản

ROSE CURVES

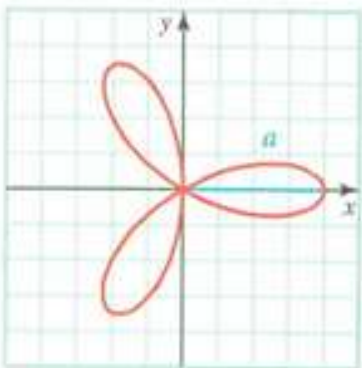
$$r = a \cos n\theta \text{ and } r = a \sin n\theta$$



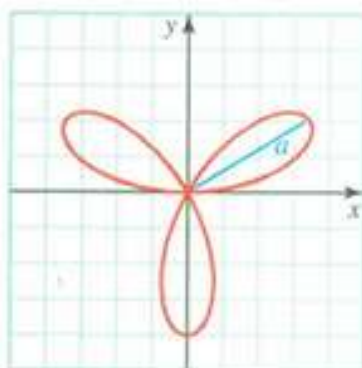
$r = a \cos \theta$; circle
standard form; one petal



$r = a \sin \theta$; circle
 $\frac{\pi}{2}$ rotation; one petal



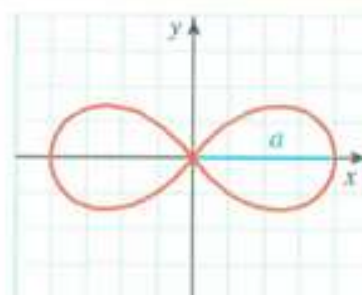
$r = a \cos 3\theta$
standard form; three petals



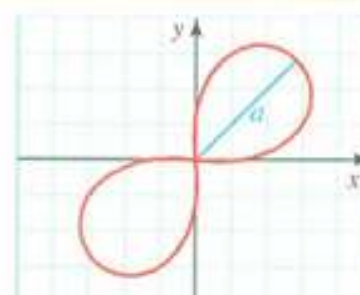
$r = a \sin 3\theta$
 $\frac{\pi}{6}$ rotation; three petals

LEMNISCATES

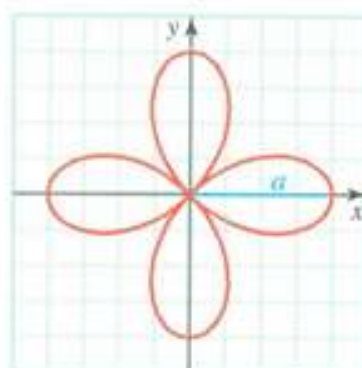
$$r^2 = a^2 \cos 2\theta \text{ and } r^2 = a^2 \sin 2\theta$$



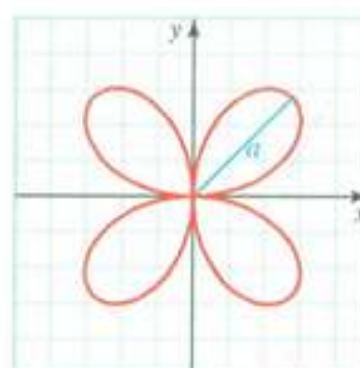
$r^2 = a^2 \cos 2\theta$
standard form



$r^2 = a^2 \sin 2\theta$
 $\frac{\pi}{4}$ rotation



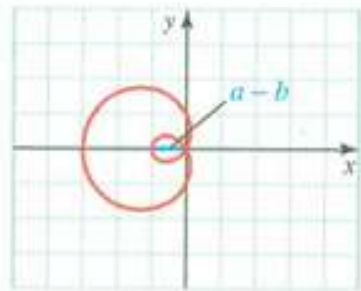
$r = a \cos 2\theta$
standard form; four petals



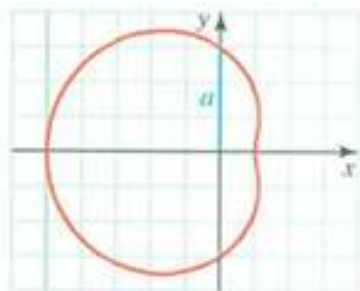
$r = a \sin 2\theta$
 $\frac{\pi}{4}$ rotation; four petals

Các đường cong cực cơ bản

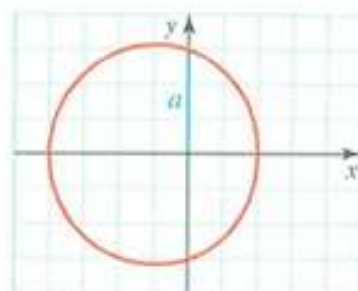
LIMAÇONS $r = b \pm a \cos \theta$ and $r = b \pm a \sin \theta$



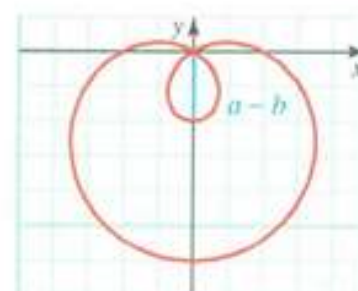
$r = b - a \cos \theta, \frac{b}{a} < 1$
standard form, inner loop



$r = b - a \cos \theta, 1 < \frac{b}{a} < 2$
standard form, dimple

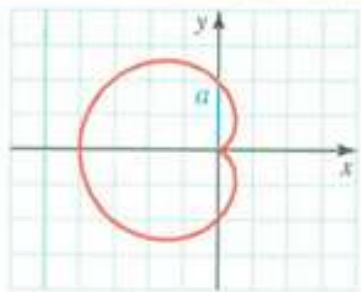


$r = b - a \cos \theta, \frac{b}{a} \geq 2$
standard form, convex

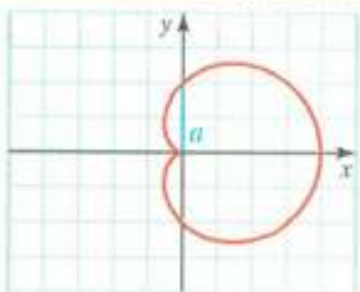


$r = b - a \sin \theta, \frac{b}{a} < 1$
 $\frac{\pi}{2}$ rotation; inner loop

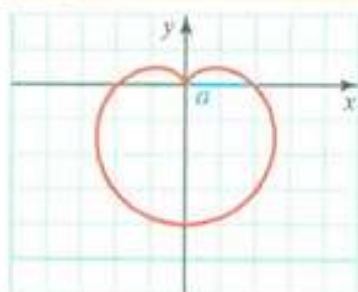
CARDIOIDS $r = a(1 \pm \cos \theta)$ and $r = a(1 \pm \sin \theta)$ Limaçons in which $a = b$



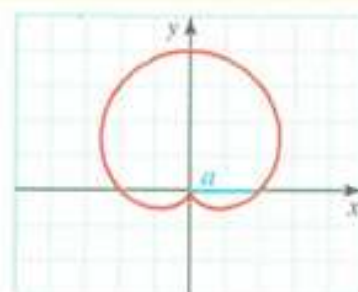
$r = a - a \cos \theta$
standard form



$r = a + a \cos \theta$
 π rotation



$r = a - a \sin \theta$
 $\frac{\pi}{2}$ rotation



$r = a + a \sin \theta$
 $\frac{3\pi}{2}$ rotation

Ví dụ 1.8.

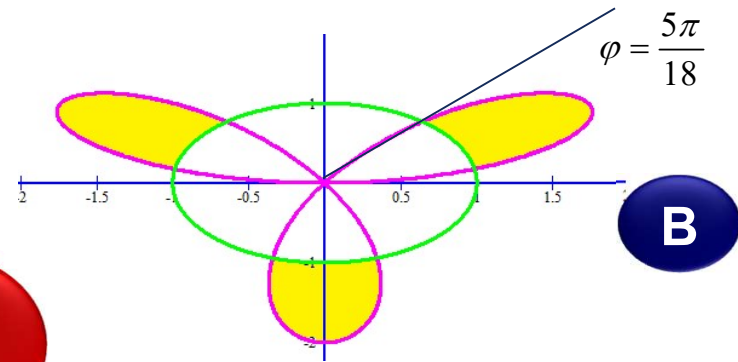
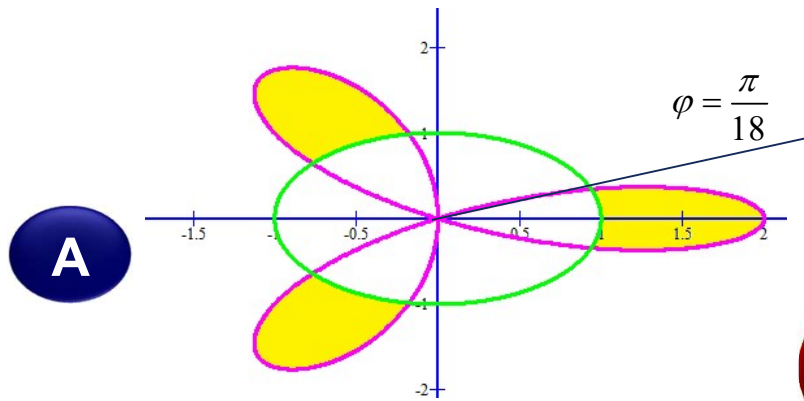
Xác định giao điểm
và vẽ miền giới hạn
bởi 2 đường cong
cực sau

$$r = 2 \cos \varphi$$

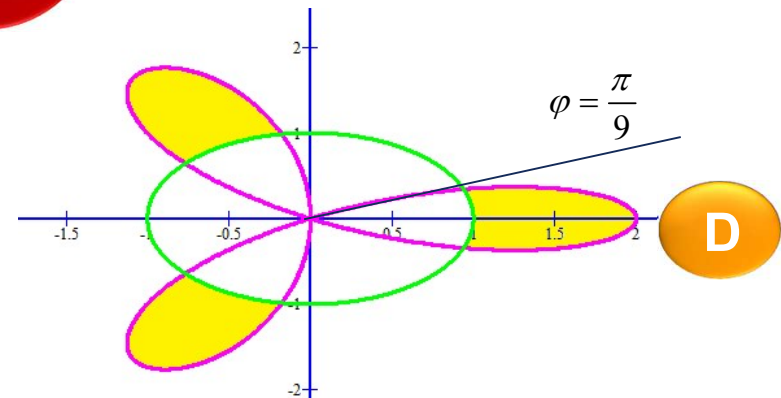
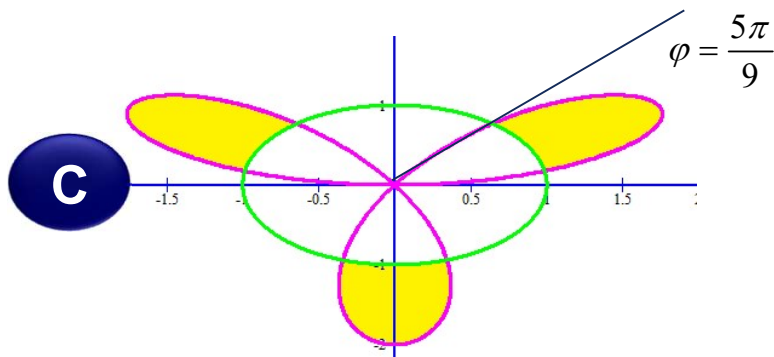
$$r = \sin 2\varphi$$

Thực hành

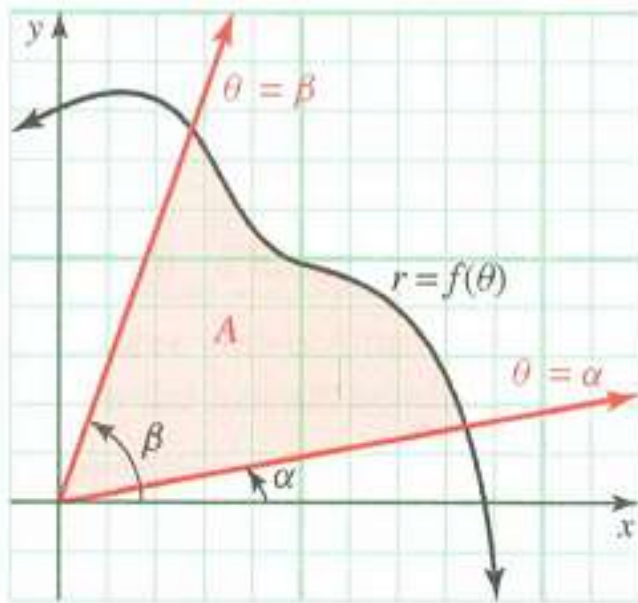
Vẽ miền phía ngoài đường $r = 1$ và phía trong đường $r = 2 \cos(3\varphi)$



10

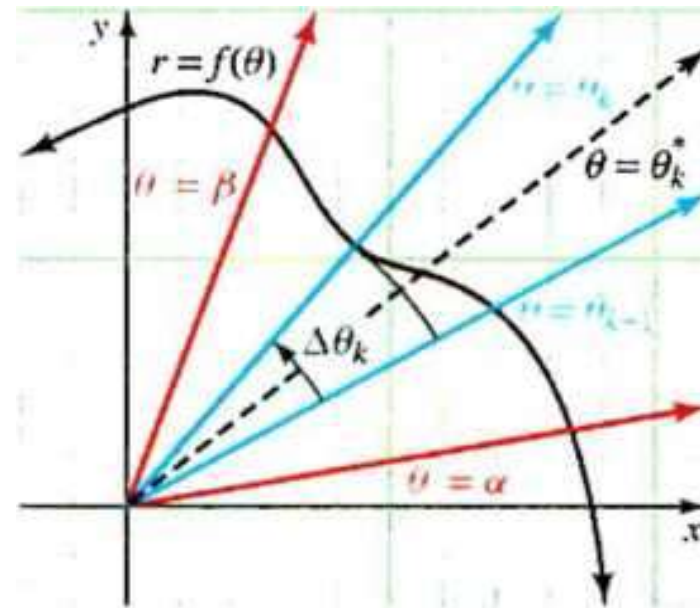


Diện tích miền trong tọa độ cực



$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\varphi)]^2 d\varphi$$

$$\alpha, \beta \in [0, 2\pi] \text{ hoặc } \alpha, \beta \in [-\pi, \pi]$$



$$S_k = \frac{1}{2} f^2(\theta_k) \cdot \Delta\theta_k$$

Ví dụ 1.9.

Tìm diện tích nửa
trên của đường
cardioid

$$r = 1 + \cos \varphi$$



Ví dụ 1.10.

Tìm diện tích của
miền nằm giữa hai
đường tròn

$$r = 2 \sin \varphi$$

$$r = 2 \cos \varphi$$

Kết bài

Những vấn đề sinh viên cần quan tâm

- Cách vẽ các đường cong trong tọa độ Decac và tọa độ cực.
- Cách chuyển đổi giữa 2 hệ tọa độ.
- Tính diện tích miền bằng tích phân (biến tích phân, cận tích phân và hàm lấy tích phân)